

Hausübung 5

Aufgabe 1: $MC = 2$; $P(Q) = 20 - Q$

$$a) \pi = 20q_1 - (q_1 + q_2) \cdot q_1 - 2q_1$$

$$\pi'_1 = 20 - 2q_1 - q_2 - 2 = 0$$

$$18 = 2q_1 + q_2$$

$$q_1 = \frac{18 - q_2}{2}$$

$$q_2 = \frac{18 - q_1}{2}$$

$$q_1 = q_2 \rightarrow q = \frac{18 - q}{2}$$

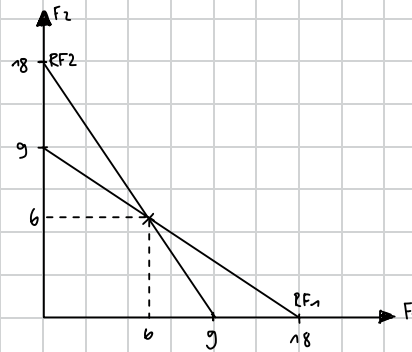
$$2q = 18 - q$$

$$3q = 18$$

$$q = 6 \checkmark$$

$$\pi_1 = 36$$

$$\pi_2 = 36 \checkmark$$



b) $MC_2 = 1$, $MC_1 = 2$

$$q_1 = \frac{18 - q_2}{2}$$

$$\pi'_2 = 20 - 2q_2 - q_1 - 1 = 0$$

$$19 = 2q_2 + q_1$$

$$q_2 = \frac{19 - q_1}{2}$$

$$q_1 = \frac{19 - \frac{18 - q_1}{2}}{2}$$

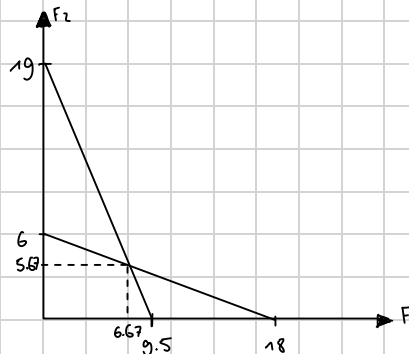
$$q_2 = \frac{19 - 9 - \frac{1}{2}q_2}{2}$$

$$q_2 = 5 + \frac{1}{4}q_2 \quad \text{Vorzeichen!} \nabla$$

$$\frac{3}{4}q_2 = 5$$

$$q_2 = 6.67$$

$$q_1 = 5.67$$



Aufgabe 2:

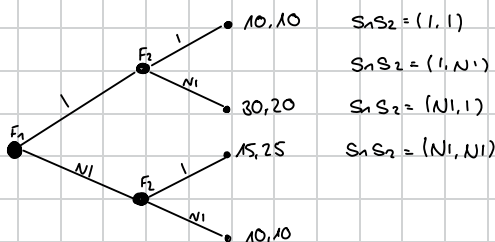
a) Nein Es gibt für keine der Firmen dominante Strategien

Übsh. Gleichgewicht:

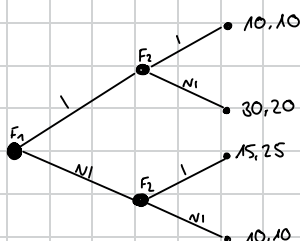
$S_1 S_2 = (\text{Investieren; Nicht Investieren})$

$S_1 S_2 = (\text{Nicht Investieren, Investieren})$

b)



c)



Teilspielperfekt: $S_1 S_2 = (I, NI)$

$S_1 S_2 = (NI, I)$

Aufgabe 3:

Rückwärtsindikation

Person 1 wird im ersten Spiel das geld nehmen